

Занятие 7. Ряды.

4 ноября 2020 г.

Старые задачи

1. Укажите наибольший возможный параметр α , такой что следующие функции α -гёльдеровы:

- $f(x) = x^\beta, \quad x \in [0, 1];$
- $f(x) = x^\beta, \quad x \geq 0;$
- $f(x) = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1].$

2. Существует ли непостоянная 2-гёльдерова функция, заданная на отрезке $[0, 1]$? А на канторовском множестве?

3. Являются ли эти функции равномерно непрерывными?

- $\sqrt{x}, \quad x \in [1, \infty);$
- $\sin x^2, \quad x \in [1, \infty);$
- $\frac{1}{\pi - 2 \arctan x}, \quad x \in [1, \infty);$
- $x \log x \quad x \in [0, 1].$

Новые задачи

4. Изучите на предмет сходимости следующие ряды:

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} n^\alpha, \alpha \in \mathbb{R};$
2. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(-1)^n}{n^\alpha};$
3. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n(\log n)^\beta};$
4. $\sum_{n \geq 2} \frac{\cos(\frac{n-1}{n})}{\sqrt{n^2+n}};$
5. $\sum_{n \geq 2} \sin^2(\frac{1}{n})$

5. Вычислите суммы рядов:

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)};$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}.$

6. Равномерно ли сходятся следующие ряды (и сходятся ли вообще):

1. $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}, x \geq 0;$
2. $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^\alpha}, \alpha > 1?$
3. $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{n}, x \in [-1, 0].$